

16 $\sin 30^\circ \times \cos 60^\circ + \sin 90^\circ - \tan 0^\circ + \cos 0^\circ$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + 1 - 0 + 1 = \frac{9}{4}$$

17 $45^\circ < 55^\circ < 90^\circ$ 이므로 $\cos 55^\circ < \sin 55^\circ < \tan 55^\circ$

$$\therefore B < A < C$$

18 $45^\circ < A < 90^\circ$ 일 때, $\cos A < \sin A$, 즉 $\cos A - \sin A < 0$ 이고,

$$\sin A + \cos A > 0 \text{이므로}$$

$$\sqrt{(\cos A - \sin A)^2} + \sqrt{(\sin A + \cos A)^2}$$

$$= |\cos A - \sin A| + |\sin A + \cos A|$$

$$= -(\cos A - \sin A) + (\sin A + \cos A)$$

$$= -\cos A + \sin A + \sin A + \cos A = 2 \sin A = \frac{8}{5}$$

즉, $\sin A = \frac{4}{5}$ 이므로 빗변의 길이가 5, 높이가 4인 직각삼각형

을 생각할 수 있다. 이때 밑변의 길이는 $\sqrt{5^2 - 4^2} = 3$ 이므로

$$\tan A = \frac{4}{3}$$

19 $\sin 11^\circ = 0.1908$, $\cos 13^\circ = 0.9744$, $\tan 15^\circ = 0.2679$ 이므로

$$\sin 11^\circ + \cos 13^\circ - 2 \tan 15^\circ = 0.1908 + 0.9744 - 0.5358$$

$$= 0.6294$$

20 $\tan 41^\circ = \frac{x}{10} = 0.8693$ 이므로 $x = 8.693$

21 $\overline{AB} = \frac{\overline{AC}}{\sin B} = \frac{5}{\sin 28^\circ}$

22 직각삼각형 BFG에서

$$\overline{FG} = 8 \sin 60^\circ = 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}(\text{cm})$$

$$\overline{BF} = 8 \cos 60^\circ = 8 \times \frac{1}{2} = 4(\text{cm})$$

$$\therefore (\text{직육면체의 부피}) = (6 \times 4\sqrt{3}) \times 4 = 96\sqrt{3}(\text{cm}^3)$$

23 $\overline{BC} = 200 \tan 20^\circ = 200 \times 0.36 = 72(\text{m})$

즉, 절벽의 높이는 72 m이다.

24 $\overline{PS} = 30 \text{ m}$ 이므로 직각삼각형 PQS에서

$$\overline{QS} = 30 \tan 45^\circ = 30(\text{m})$$

또, 직각삼각형 PSR에서 $\overline{RS} = 30 \tan 60^\circ = 30\sqrt{3}(\text{m})$

이때 $\overline{QR} = \overline{QS} + \overline{RS} = 30 + 30\sqrt{3} = 30(1 + \sqrt{3})(\text{m})$ 이므로

B건물의 높이는 $30(1 + \sqrt{3}) \text{ m}$ 이다.

25 $\overline{AB} = 12 \tan 30^\circ = 12 \times \frac{\sqrt{3}}{3} = 4\sqrt{3}(\text{m})$

$$\overline{AC} = \frac{12}{\cos 30^\circ} = 12 \times \frac{2}{\sqrt{3}} = 8\sqrt{3}(\text{m})$$

즉, 처음 나무의 높이는 $4\sqrt{3} + 8\sqrt{3} = 12\sqrt{3}(\text{m})$

26 직각삼각형 ABH에서 $\overline{AH} = 4 \sin 60^\circ = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}(\text{cm})$

또, $\overline{BH} = 4 \cos 60^\circ = 4 \times \frac{1}{2} = 2(\text{cm})$ 이므로

$$\overline{CH} = 8 - 2 = 6(\text{cm})$$

이때 직각삼각형 AHC에서

$$\overline{AC} = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 6^2} = 4\sqrt{3}(\text{cm})$$

$\therefore (\triangle AHC \text{의 둘레의 길이}) = 2\sqrt{3} + 6 + 4\sqrt{3} = 6 + 6\sqrt{3}(\text{cm})$

27 꼭짓점 B에서 $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 H로

놓으면 직각삼각형 BCH에서

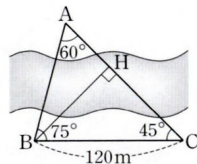
$$\overline{BH} = 120 \sin 45^\circ = 120 \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= 60\sqrt{2}(\text{m})$$

이때 $\angle A = 180^\circ - (75^\circ + 45^\circ) = 60^\circ$ 이므로 직각삼각형 ABH에서

$$\overline{AB} = \frac{60\sqrt{2}}{\sin 60^\circ} = 60\sqrt{2} \times \frac{2}{\sqrt{3}} = 40\sqrt{6}(\text{m})$$

즉, 두 지점 A, B 사이의 거리는 $40\sqrt{6} \text{ m}$ 이다.



28 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을

H, $\overline{AH} = h \text{ m}$ 로 놓으면

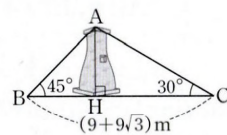
$$\overline{BH} = \frac{h}{\tan 45^\circ} = h(\text{m})$$

$$\overline{CH} = \frac{h}{\tan 30^\circ} = h \times \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}h(\text{m})$$

이때 $\overline{BC} = \overline{BH} + \overline{CH}$ 이므로

$$9 + 9\sqrt{3} = h + \sqrt{3}h, (1 + \sqrt{3})h = 9(1 + \sqrt{3}), h = 9$$

따라서 첨성대의 높이는 9 m이다.



29 $\overline{BC} = h \text{ m}$ 로 놓으면

$$\overline{AB} = \frac{h}{\tan 45^\circ} = h(\text{m})$$

$$\overline{DB} = \frac{h}{\tan 60^\circ} = \frac{h}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}h(\text{m})$$

이때 $\overline{AD} = \overline{AB} - \overline{DB}$ 이므로

$$100 = h - \frac{\sqrt{3}}{3}h, \frac{3 - \sqrt{3}}{3}h = 100, h = \frac{300}{3 - \sqrt{3}} = 50(3 + \sqrt{3})$$

따라서 산의 높이는 $50(3 + \sqrt{3}) \text{ m}$ 이다.

30 $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 5 \times 4 \times \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \times 5 \times 4 \times \frac{1}{2} = 5(\text{cm}^2)$

31 $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times \overline{AC} \times 2\sqrt{2} \times \sin 45^\circ = 5(\text{cm}^2)$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{AC} \times 2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 5, \overline{AC} = 5 \text{ cm}$$